

Ekspertski sistem za bezbednost železničkog saobraćaja

Spisak članova tima:

- Veselin Roganović, SV 36/2022

Opis problema koji se rešava

Motivacija

Ljudski faktor predstavlja glavni uzrok većine ozbiljnih nesreća u železničkom saobraćaju (iskakanja iz šina, sudari). Mašinovođama se pod uticajem umora ili u uslovima smanjene vidljivosti može desiti da previde crveni signal ili prekorače sigurnosnu brzinu na opasnim deonicama. Postoji jasna potreba za inteligentnim ekspertskim sistemom na samom vozu (*on-board*) koji aktivno nadzire senzore i aktivnosti čoveka, i po potrebi potpuno preuzima kontrolu kako bi osigurao bezbednost. Slični sistemi već postoje u avionima, te odatle inspiracija.

Pregled problema

Problem koji se rešava je dinamička provera bezbednosti kretanja voza u realnom vremenu uz preduzimanje proaktivnih mera zaštite. Pregledom postojećih industrijskih rešenja može se uočiti da su oni pretežno reaktivni – okidaju kočenje tek nakon što voz već prekrši ograničenje ili prođe kroz crveni signal. Takvim sistemima nedostaje prediktivna moć zasnovana na računici fizike kretanja teških tereta. S druge strane, napredniji ETCS sistemi zahtevaju složenu analitiku telemetrije na strani voza. Ono što nedostaje u bazičnim rešenjima jeste centralizovano i apstraktno rezonovanje na bazi znanja o fizici voza i okoline. Moje rešenje se razlikuje po tome što koristi KBS arhitekturu koja kontinuirano i dinamički proračunava *krivu kočenja*. KBS ukršta podatke sa senzora na vozu, podatke sa pruge i vreme odziva, kako bi postepeno upozoravao mašinovođu ili aktivirao prinudno kočenje *pre* nego što voz uđe u opasnu zonu. Prednost ovakvog rešenja je viši nivo predvidivosti, skalabilnost putem dodavanja novih pravila i lako ažuriranje logike kočenja prema tipu kompozicije.

Metodologija rada

Očekivani ulazi u sistem (Input):

- Podaci sa *baliza* (telegrame o ograničenjima brzine i stanju semafora).
- Senzorski podaci (GPS brzina, tahometar točkova, pritisak u kočionom vodu, nagib pruge, senzori na vratima).
- Konfiguracioni parametri (masa, dužina, kočioni procenat, tip voza).
- Aktivnosti mašinovođe (taster budnosti, pozicija ručice kočnice i gasa).

Očekivani izlazi iz sistema (Output):

- Izvršne komande (prekid vuče, radno kočenje, prinudno kočenje).
- Obaveštenja i alarmi na DMI (*Driver Machine Interface*) panelu.
- Aktivacija podsistema za peskarenje (usled proklizavanja).

Baza znanja projekta:

Baza znanja se oslanja na zvanični ERTMS/ETCS standard i fizičke zakone kretanja. Sistem koristi jedinstveni skup činjenica (Facts) koji omogućava visok nivo povezanosti:

- **TrainStatus:** Brzina (V_{train}), brzina točkova (V_{wheel}), status vuče, pritisak u kočionom vodu, stanje vrata, sifa status, pouzdanost odometrije i ETCS režim.
- **Infrastructure:** Podaci o pruzi i komunikaciji (gradijent, adhezija, balize, GSM-R status, RBC komunikacija).
- **MovementAuthority (MA):** Podaci o dozvoli kretanja (*EOA*, ciljna brzina).
- **BrakingCurve:** Izračunate krive nadzora (EBD, SBD, W) koje definišu limite brzine.
- **Warning:** Aktivna upozorenja (Overspeed, SIFA, WheelSlip) sa vremenskom odrednicom.
- **DriverActivity:** Evidencija interakcija mašinovođe sa kontrolama.

Konfiguracija specifičnog voza i uslova sredine vrši se putem **templejta**, dok se radna memorija dinamički dopunjava obradom telemetrije. Interakcije se izvršavaju putem **CEP** (vremensko rezonovanje nad **Warning** i **DriverActivity**), **Forward Chaining** (proračun krivi i intervencija) i **Backward Chaining** (provera uslova za polazak i promenu nivoa).

Opis konkretnog primera rezonovanja, korak po korak

1. Voz se kreće brzinom od 120 km/h (V_{train}). Antena očitava balizu koja šalje telegram o *EOA* na udaljenosti od 2000 metara. Pravilo 1 ažurira činjenicu **MovementAuthority**.
2. Funkcije *Accumulate* (Pravila 8 i 10) izračunavaju ukupnu masu kompozicije i nagib pruge, ažurirajući **TrainStatus** i **Infrastructure**.
3. Na osnovu novih podataka, Pravilo 2 automatski rekalkuliše **BrakingCurve** (krive nadzora EBD, SBD, W).
4. Voz nastavlja kretanje bez usporavanja. U trenutku kada V_{train} pređe vrednost iz **Warning** krive, ulančavanjem unapred (**Forward Chaining** - Pravilo 3) kreira se činjenica **Warning(Overspeed)** koja aktivira zvučni alarm na DMI panelu.

5. CEP pravilo (Pravilo 13) prati ovu novu činjenicu. Pošto u naredne 3 sekunde ne detektuje događaj `DriverActivity(brake_apply)`, sistem automatski aktivira servisno kočenje (Pravilo 4), a ukoliko se i pored toga prekrši kritična EBD kriva, Pravilo 5 aktivira prinudno kočenje.

Specifikacija pravila

Realno ponašanje sistema biće simulirano putem namenske desktop aplikacije koja će generisati tok telemetrijskih podataka. U pozadini će Drools *engine* u realnom vremenu obrađivati ove događaje, modifikovati stanje činjenica i korigovati kretanje voza kroz izvršne komande, dok će korisnik na DMI panelu pratiti vizuelne efekte ovih odluka.

Ovaj odeljak specifikuje implementaciju naprednih koncepata zaključivanja koji pokrivaju sve aspekte složenosti predviđene za ocenu 10, pri čemu svako pravilo modeluje tačno određeni element železničkog saobraćaja.

1. Ulančavanje unapred (Forward Chaining)

- **Pravilo 1 (Obrada telegrama):** Kada antena očita balizu (**Infrastructure**), sistem ažurira **MovementAuthority** (MA) činjenicu sa novim *EOA* (End of Authority) parametrima.
- **Pravilo 2 (Proračun krivi nadzora):** Na osnovu **MovementAuthority**, **TrainStatus** (masa) i **Infrastructure** (gradijent), sistem instancira **BrakingCurve** objekte. Ovo je ključna tačka povezivanja jer koristi rezultate *Accumulate* funkcija.
- **Pravilo 3 (Status upozorenja - Nivo 1):** Ako je $V_{train} > V_{warning}$ (brzina iz Warning krive), sistem kreira činjenicu **Warning(type=Overspeed)**.
- **Pravilo 4 (Servisna intervencija - Nivo 2):** Ako postoji **Warning(Overspeed)** i $V_{train} > V_{service_brake}$, a mašinovođa ne reaguje kočnicom, sistem izdaje **ServiceBrakeCommand**.
- **Pravilo 5 (Hitna intervencija - Nivo 3):** Ako V_{train} pređe V_{EBD} (Emergency Brake Deceleration) krivu, bezuslovno se okida **EmergencyBrakeCommand**.
- **Pravilo 6 (Nadzor vrata):** Ukoliko $V_{train} > 0$ i senzor javi otvorena vrata, kreira se činjenica **CriticalSafetyBreach**.
- **Pravilo 7 (Prekid vuče):** Pojava **CriticalSafetyBreach** ili bilo kog **Warning** stanja koje traje duže od praga automatski trigeruje promenu u **TrainStatus** činjenici (isključenje vuče).

2. Accumulate funkcije (Agregacija)

- **Pravilo 8 (Fizički parametri voza):** Funkcija *accumulate* sabira masu svih vagona iz teretnog lista i upisuje je u **TrainStatus**. Ova vrednost direktno utiče na Pravilo 2 (inercija).
- **Pravilo 9 (Procenat kočenja):** Agregacijom statusa kočnica po vagonima računa se ukupni kočioni procenat (λ). Ako je $< 80\%$, koriguju se parametri u **BrakingCurve** (strmija kriva).
- **Pravilo 10 (Analiza topografije):** *Accumulate* računa prosečan gradijent pruge za narednih 1000m na osnovu baze podataka, što Pravilo 2 koristi za korekciju ubrzanja zemljine teže ($g \cdot \sin \alpha$).

3. CEP (Complex Event Processing – Vremensko rezonovanje)

- **Pravilo 11 (SIFA - Budnost):** Ako je `TrainStatus(sifaStatus=OPERATIONAL)` i u prozoru od 30s se ne detektuje nijedan `DriverActivity(interaction)`, CEP kreira `Warning(type=SIFA)`.
- **Pravilo 12 (Eskalacija budnosti):** Ako `Warning(SIFA)` postoji duže od 5s bez nove `DriverActivity`, okida se `EmergencyBrakeCommand`.
- **Pravilo 13 (Reakcija na upozorenje):** Ukoliko je aktivan `Warning(Overspeed)`, a u kliznom prozoru od 3s nakon aktivacije nema događaja `DriverActivity(brake_apply)`, sistem automatski aktivira servisno kočenje (povezano sa Forward Chaining Pravilom 4).
- **Pravilo 14 (Detekcija proklizavanja):** Ako CEP detektuje učestala neslaganja V_{train} i V_{wheel} (`WheelSlipEvent`), sistem kreira `Warning(WheelSlip)`, aktivira peskarenje i smanjuje koeficijent adhezije u `Infrastructure`. Ova promena automatski trigeruje Pravilo 2 za rekalkulaciju krivi kočenja.

4. Backward Chaining (Ciljno rezonovanje)

Ulančavanje unazad realizuje se putem Drools query-ja. Polazi se od krajnjeg cilja (hipoteze) i razlaže se na podciljeve, sve do elementarnih činjenica koje se direktno proveravaju u radnoj memoriji. Ako bilo koja elementarna činjenica ne može da se zadovolji, polazna hipoteza nije tačna. Ovim se obezbeđuje da kritične akcije (polazak, prelaz nivoa) nikada ne budu izvršene ako nisu zadovoljene neophodne činjenice.

Pravilo 15 (SafeToDepart – da li je voz spreman za polazak):

Cilj `SafeToDepart` se zadovoljava ako su zadovoljeni svi podciljevi:

- **MAReceived:** postoji `MovementAuthority` i `MA.eoa > position`.
- **DoorsLocked:** Rekurzivni query kroz sve vagone – proverava da su sva vrata zatvorena (`doorsLockedOnCar(locomotive)`).
- **BrakeSystemReady:** `brakePressure ≥ 4.8 bar`, `compressor = OPERATIONAL`, i rekurzivna provera svih vagona (`brakeTestPassedOnAllCars(locomotive)`).
- **DriverReady:** `sifaStatus = OPERATIONAL` i `lastInteraction < 30 s`.

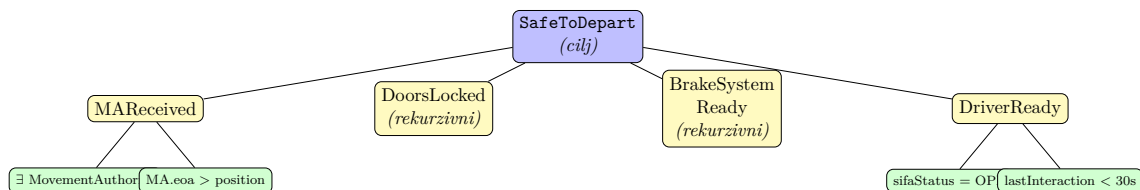


Figure 1: Pregled svih podciljeva za Pravilo 15: cilj (plavo) → podciljevi (žuto). `DoorsLocked` i `BrakeSystemReady` imaju rekurzivne detaljne ekspanzije prikazane nižu.

Rekurzivna dekompozicija za DoorsLocked:

Query `doorsLockedOnCar($car)` se bazira na:

- Bazni slučaj: `$car.nextCar = null AND door.status = LOCKED`,
- Rekurzivni slučaj: `door.status = LOCKED AND doorsLockedOnCar($car.nextCar) = TRUE`.

Stablo ekspanzije (lokomotivu sa tri vagona):

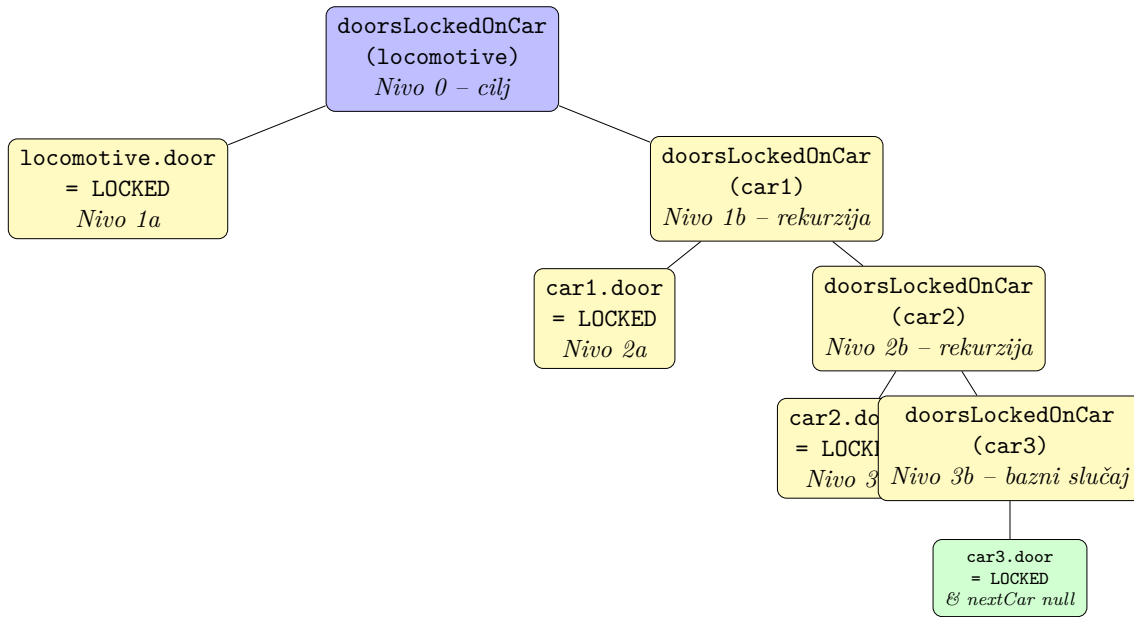


Figure 2: Rekurzivna dekompozicija za `doorsLockedOnCar`: sistemski prolazi kroz sve vagone (5 nivoa backward chaining-a) da proveriti da su sva vrata zaključana. Bazni slučaj se aktivira na poslednjem vagonu.

Rekurzivna dekompozicija za BrakeSystemReady:

Query `brakeTestPassedOnAllCars($car)` se bazira na:

- Bazni slučaj: `$car.nextCar = null AND brakeTest = PASSED`,
- Rekurzivni slučaj: `brakeTest = PASSED AND brakeTestPassedOnAllCars($car.nextCar) = TRUE`.

Stablo ekspanzije (lokomotivu sa tri vagona):

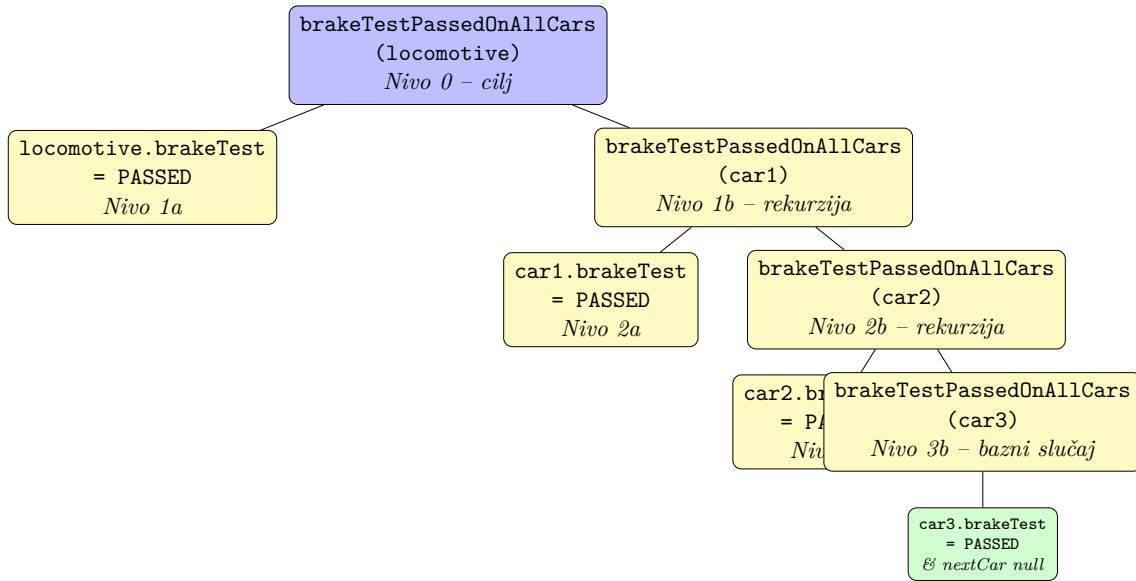


Figure 3: Rekurzivna dekompozicija za `brakeTestPassedOnAllCars`: sistemski prolazi kroz sve vagone (5 nivoa backward chaining-a) da proveriti da su svi kočni testovi uspešni. Bazni slučaj se aktivira na poslednjem vagonu.

Pravilo 16 (LevelTransitionReady – prelaz u ETCS Level 2):

Cilj `LevelTransitionReady` se zadovoljava ako su zadovoljeni podciljevi:

- **CommReady**: `gsmr.session = ACTIVE` i `rbc.handshake = ACK`.
- **CouplingIntegrityOK**: Rekurzivni query kroz sve sprege vagona (`couplingIntegrityOK(loc`
- **NoWarnings**: `count(Warning) = 0`.

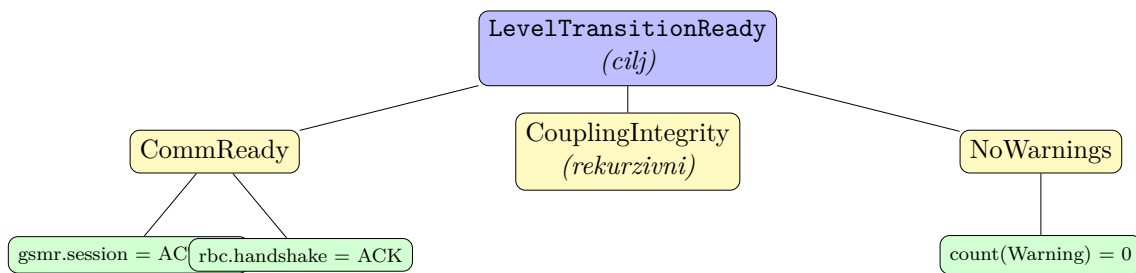


Figure 4: Pregled svih podciljeva za Pravilo 16: cilj (plavo) → podciljevi (žuto). `CouplingIntegrityOK` ima rekurzivnu detaljnu ekspanziju prikazanu nižu.

Rekurzivna dekompozicija za `CouplingIntegrityOK`:

Query `couplingIntegrityOK($coupling)` se bazira na:

- **Bazni slučaj**: `$coupling.nextCoupling = null` AND `status = SECURE` AND `tension ≥ minTension`,

- **Rekurzivni slučaj:** `status = SECURE AND tension  $\geq$  minTension AND couplingIntegrityOK($coupling.nextCoupling) = TRUE.`

Stablo ekspanzije (lokomotivu sa tri sprege):

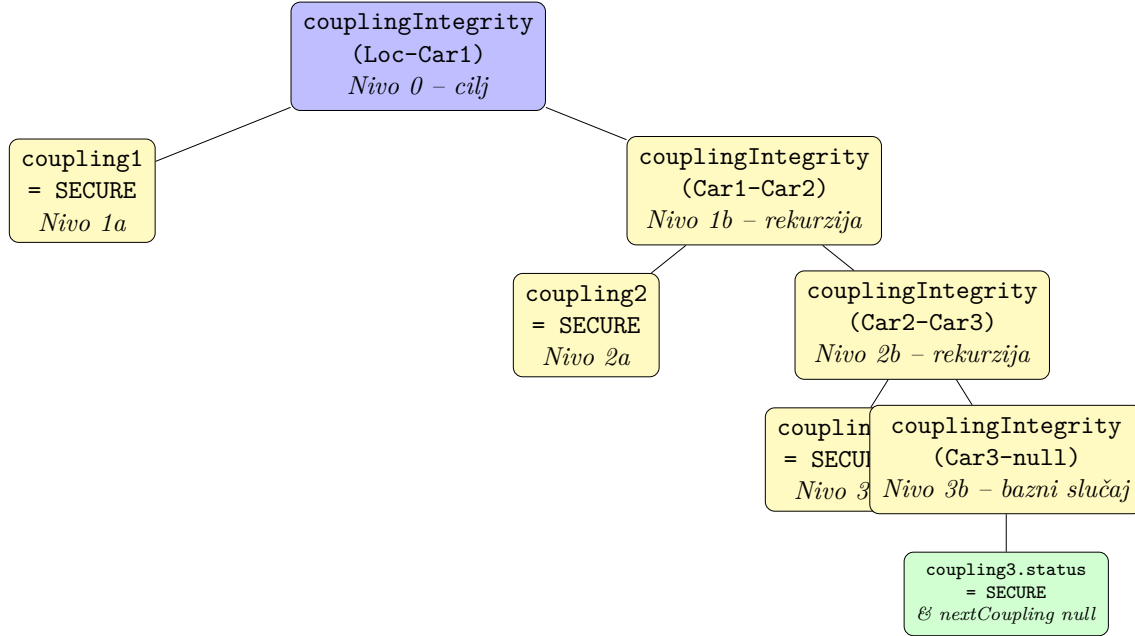


Figure 5: Rekurzivna dekompozicija za `couplingIntegrityOK`: sistem prolazi kroz sve sprege između vagona (5 nivoa backward chaining-a) da proveriti da su sve mehaničke veze sigurne. Bazni slučaj je na poslednjoj spregi.

5. Korišćenje templejta (Templates)

Templejti se popunjavaju iz spoljašnjeg Excel/CSV izvora i instanciraju u radnu memoriju pre pokretanja simulacije. Definisana su dva templejta sa konkretnim domenskim vrednostima i jasnom referencom na pravila u kojima se koriste.

Pravilo 17 (TrainProfile – profil voza):

Polja templejta:

- `type` – tip voza,
- `brakeRate` (m/s^2) – nominalno usporenje,
- `T_brake` (s) – vreme odziva kočionog sistema,
- `maxV` (km/h) – maksimalna dozvoljena brzina.

Konkretna instance templejta:

- Cargo: `{brakeRate = 0.6, T_brake = 4.5, maxV = 100}`

- Passenger: {brakeRate = 0.9, T_brake = 2.5, maxV = 160}
- HighSpeed: {brakeRate = 1.3, T_brake = 1.5, maxV = 300}

Pravila koja koriste ovaj templejt:

- **Pravilo 2** (BrakingCurve) koristi parametre templejta za računanje zaustavnog puta:

$$d_{stop} = V_{train} \cdot T_{brake} + \frac{V_{train}^2}{2 \cdot brakeRate}$$

- **Pravilo 3** (Warning) aktivira upozorenje ako:

$$V_{train} > maxV$$

- **Pravilo 5** (EmergencyBrake) koristi brakeRate pri određivanju EBD krive:

$$V_{EBD}(d) = \sqrt{2 \cdot brakeRate \cdot d}$$

Pravilo 18 (AdhesionConditions):

Polja templejta:

- weather – stanje pruge,
- μ – koeficijent adhezije točak–šina.

Konkretna instance templejta:

- Dry: { $\mu = 0.35$ }
- Wet: { $\mu = 0.20$ }
- Snow: { $\mu = 0.10$ }
- Ice: { $\mu = 0.05$ }

Pravila koja koriste ovaj templejt:

- **Pravilo 2** (BrakingCurve) koriguje efektivno usporenje:

$$a_{effective} = brakeRate \cdot \mu$$

Nakon korekcije, zaustavni put postaje:

$$d_{stop} = V_{train} \cdot T_{brake} + \frac{V_{train}^2}{2 \cdot a_{effective}}$$

- **Pravilo 14** (WheelSlip) koristi μ za prag proklizavanja:

$$|V_{train} - V_{wheel}| > (1 - \mu) \cdot V_{train}$$

Manja vrednost μ povećava osetljivost sistema na proklizavanje.